1 Resultados e discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo entre 29 de setembro e 17 de outubro de 2026, organizados pelos casos de uso definidos na metodologia: localização (caso de uso 1), coleta biométrica (caso de uso 2), detecção de padrões repetitivos de movimento (caso de uso 3) e o caso de uso 4, ainda em andamento. Os dados foram extraídos da API do portal, a mesma que alimenta as telas do sistema, e processados por *scripts* em Python para gerar as figuras.

Os ensaios foram feitos com o protótipo fora do animal: o sensor ficou sobre a bancada na maior parte do tempo e foi movimentado à mão nos testes de padrões, e a *tag* de localização permaneceu em área urbana. A Tabela 1 resume a configuração usada.

Tabela 1 – Configuração do protótipo durante os ensaios

Item	**Valor**
Microcontrolador	ESP32 DevKit
Acelerômetro e giroscópio	MPU6050, 50 leituras/s
Frequência cardíaca	MAX30102, 25 leituras/s
Temperatura	DHT11, uma leitura a cada 20 s
Armazenamento local	cartão microSD
Intervalo de envio ao servidor	180 s
Localização	*tag* BLE na rede Google Find Hub, consulta a cada 10 min
Cerca virtual	círculo de 310 m de raio
Período analisado	localização: 29/09 a 17/10/2026; sensor: 10/10 a 16/10/2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

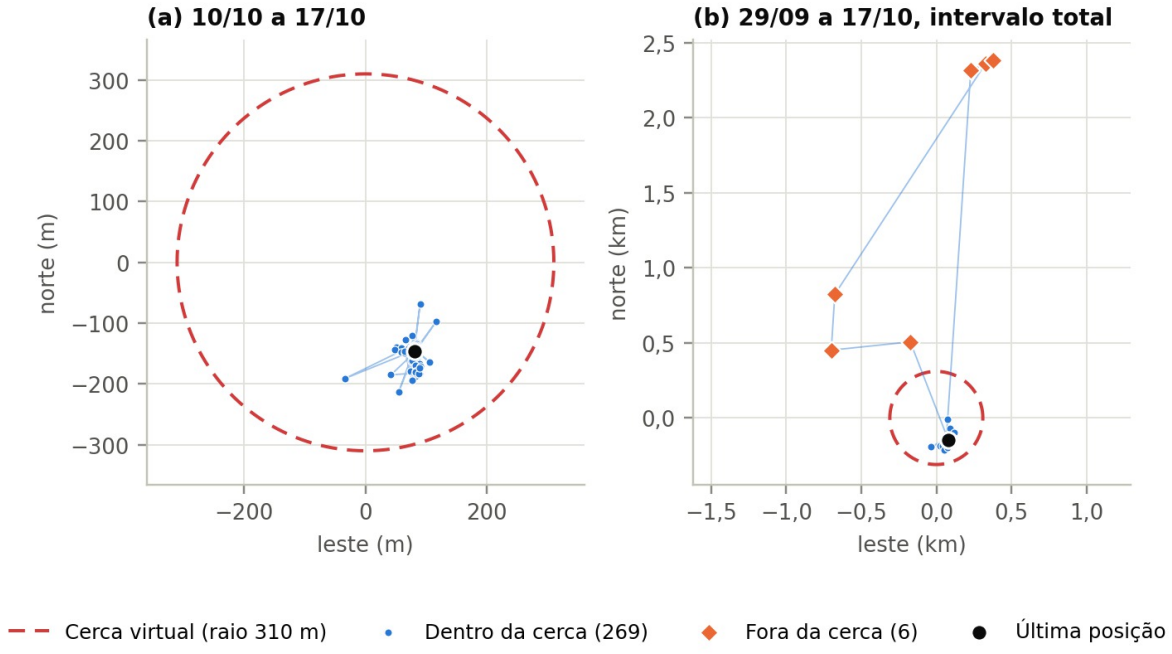
1.1 Caso de uso 1: localização

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

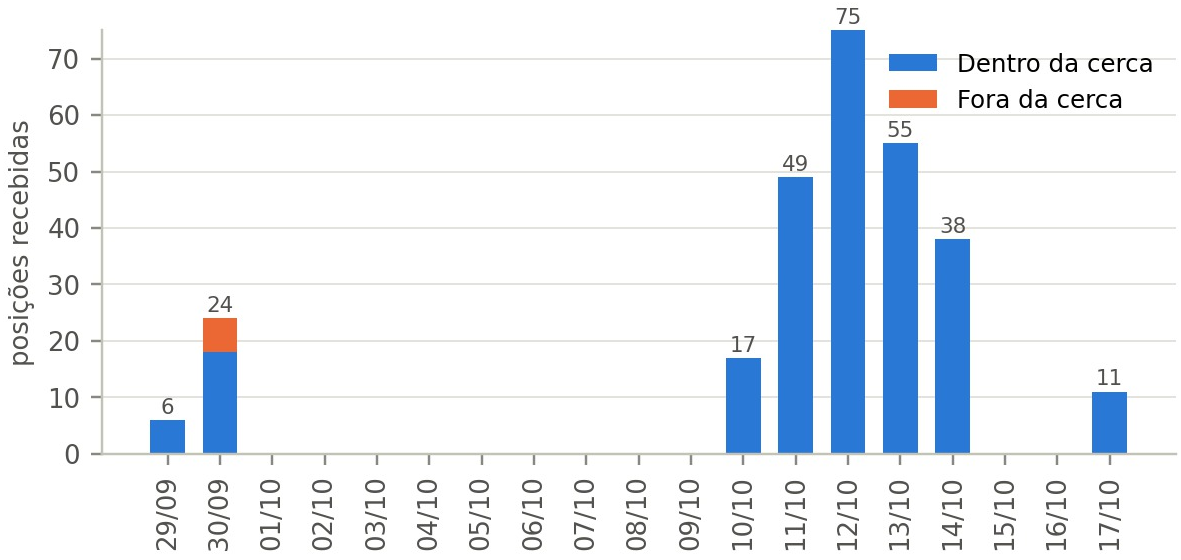
Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca

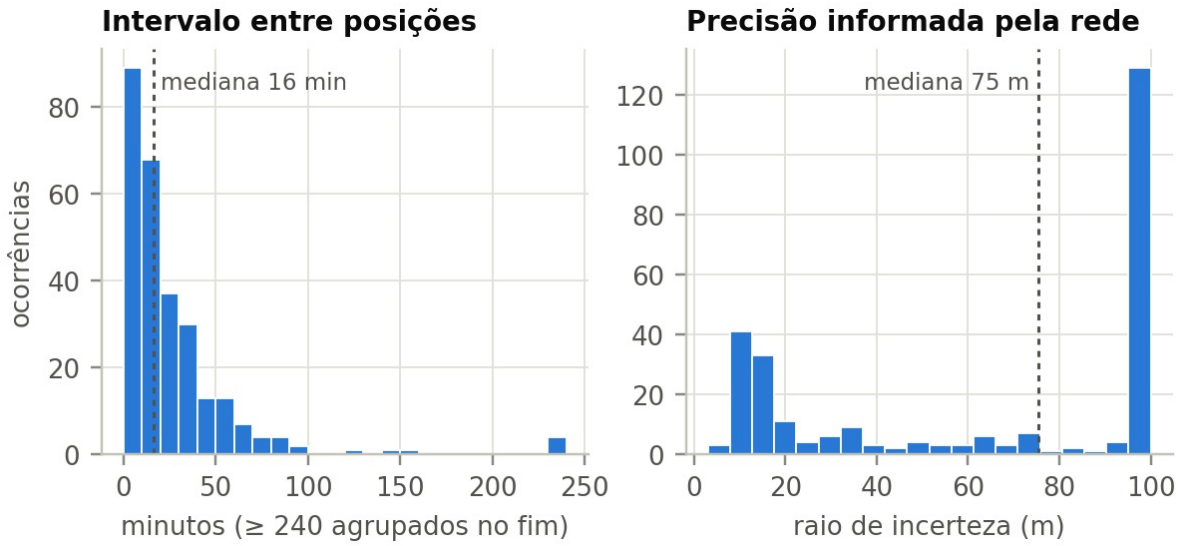


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram

abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10. A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.1.1 Incerteza da posição

A incerteza foi avaliada pela análise de amostra única de Moffat (1988): cada posição é uma leitura isolada, e a dispersão do sistema de medição é obtida de um experimento auxiliar feito em condição representativa. O experimento auxiliar foi o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada no mesmo ponto e 243 leituras. As coordenadas foram convertidas para metros nas direções leste (x) e norte (y), e o desvio-padrão amostral de cada direção foi $S_x = 9{,}6$ m e $S_y = 14{,}0$ m.

Com 242 graus de liberdade, a distribuição qui-quadrado limita o desvio-padrão da população a $0{,}92\,S \le \sigma \le 1{,}10\,S$, ao nível de 95% (MOFFAT, 1988). Foi adotado o valor mais provável, $\sigma = S$. A incerteza de uma leitura isolada, a 95% de confiança (chance de 20 para 1), é

$$\delta x = 2\sigma_x = 19{,}2 \text{ m}, \qquad \delta y = 2\sigma_y = 27{,}9 \text{ m}. \tag{1.1}$$

Com o limite superior de σ, os valores seriam 21,0 m e 30,6 m. Nos dados, 96,3% das leituras ficaram dentro de $\pm\delta x$ e 92,2% dentro de $\pm\delta y$. A distribuição não é gaussiana, pois 92% das leituras na direção leste ficaram dentro de $\pm S_x$, e uma leitura isolada se afastou 121 m da média. A autocorrelação entre leituras consecutivas foi de $-0{,}001$ (leste) e 0,12 (norte), e as leituras foram tratadas como independentes, condição exigida para a soma quadrática.

A Tabela 2 separa a incerteza da posição nas três ordens de Moffat (1988). A ordem zero corresponde à resolução dos valores recebidos, que chegam com 10^{-7} grau (cerca de 1,1 cm), e a incerteza instrumental é a metade da resolução (POIATE JUNIOR, [s.d.]). O horário de cada posição chega em segundos inteiros, com incerteza de 0,5 s. A primeira ordem é a dispersão medida no experimento auxiliar. Na ordem N entraria o

erro fixo da rede, isto é, a diferença entre a média das leituras e a posição verdadeira da *tag*. Esse erro não foi medido, porque não havia uma referência de posição com incerteza menor; ele desloca todas as leituras da mesma forma, e por isso se cancela nas diferenças entre posições usadas na distância e na velocidade, mas afeta a verificação da cerca.

Tabela 2 – Incerteza de uma posição a 95% de confiança

Ordem	**Leste (m)**	**Norte (m)**	**Origem**
Zero	0,005	0,006	resolução de 10^{-7} grau
Primeira	19,2	27,9	experimento auxiliar, $2S$
N	19,2	27,9	erro fixo da rede não avaliado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A ordem zero é cerca de 4 mil vezes menor que a primeira e foi desprezada, pois uma parcela menor que um terço da maior tem efeito pequeno na soma quadrática (MOFFAT, 1988). Em 95,9% das leituras paradas, a distância até a média ficou abaixo da precisão informada pela rede para aquela leitura, cuja mediana foi de 75 m. A precisão informada se comporta como um limite conservador, maior que a incerteza medida.

1.1.2 Verificação da cerca com a incerteza

A cerca virtual funciona como uma tolerância: a posição é aceita enquanto a distância r até o centro não passa do raio $R = 310$ m. Seguindo Poiate Junior ([s.d.]), a incerteza de medição divide a faixa em três zonas. A zona de aceitação vai até $R - \delta r$, a zona de rejeição começa em $R + \delta r$ e, entre as duas, fica a zona de dúvida, onde a medição não permite afirmar se a *tag* está dentro ou fora. A incerteza da distância ao centro vem da propagação das incertezas da Equação (1.1):

$$\delta r = \sqrt{\left(\frac{x}{r}\,\delta x\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\,\delta y\right)^2}. \tag{1.2}$$

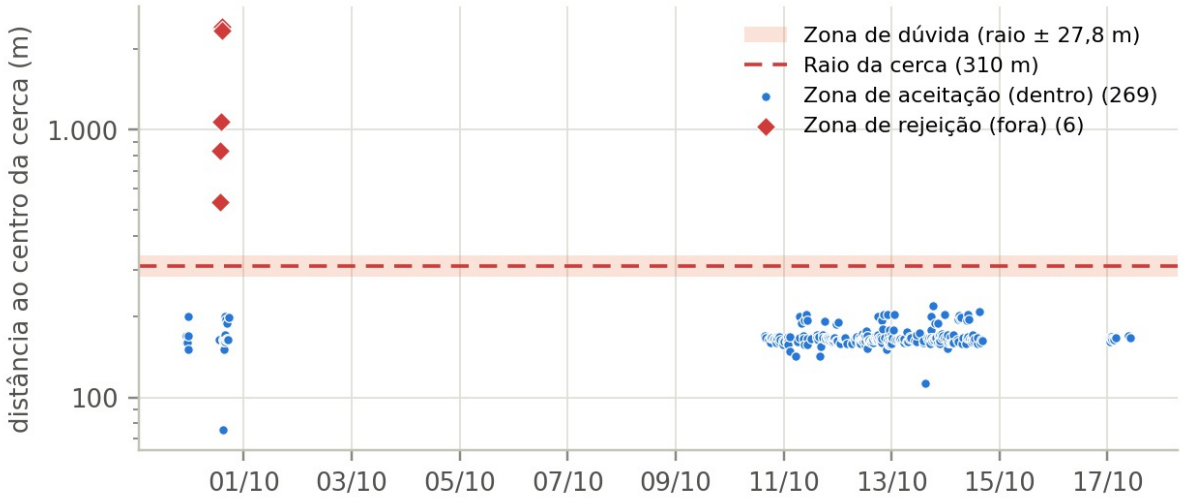
O maior valor de δr entre as posições foi de 27,8 m, o que coloca a zona de dúvida entre 282 m e 338 m. A incerteza ficou abaixo de um décimo do intervalo de tolerância (31 m), critério de equilíbrio entre custo e qualidade recomendado por Poiate Junior ([s.d.]). A Figura 4 mostra a distância de cada posição ao centro com as três zonas.

As 269 posições dentro da cerca ficaram a até 220 m do centro, na zona de aceitação. As seis posições de 30/09 ficaram a pelo menos 536 m, na zona de rejeição, e nenhuma posição caiu na zona de dúvida. O alerta de saída da cerca de 30/09 não depende, portanto, da incerteza da posição.

1.1.3 Parâmetros calculados pelo site

O site calcula, a partir das posições gravadas no banco, quatro parâmetros para o intervalo escolhido. A distância percorrida é a soma das distâncias entre posições consecutivas, $d = \sum_k s_k$. A velocidade média é essa distância dividida pelo tempo T entre a primeira e a última posição. A velocidade máxima é a maior razão $s_k/\Delta t_k$ entre duas posições consecutivas. A aceleração média é a média das variações de velocidade entre trechos seguidos.

Figura 4 – Distância das posições ao centro da cerca, com as zonas de aceitação, dúvida e rejeição



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A incerteza desses resultados foi propagada pelo método da perturbação sequencial (MOFFAT, 1988), aplicado à mesma função de cálculo do site. Cada entrada X_i (latitude, longitude e horário de cada posição) foi aumentada e reduzida pela sua incerteza δX_i, uma de cada vez, e a contribuição C_i foi tomada como a média de $|R_{i+} - R_0|$ e $|R_{i-} - R_0|$, porque o resultado não é linear nas posições. A incerteza do resultado é a soma quadrática das contribuições,

$$\delta R = \sqrt{\sum_i C_i^2}, \qquad C_i \approx \frac{\partial R}{\partial X_i}\,\delta X_i, \tag{1.3}$$

e tem o mesmo nível de confiança das entradas, 95%. Para a velocidade média, a propagação analítica da apostila de Poiate Junior ([s.d.]),

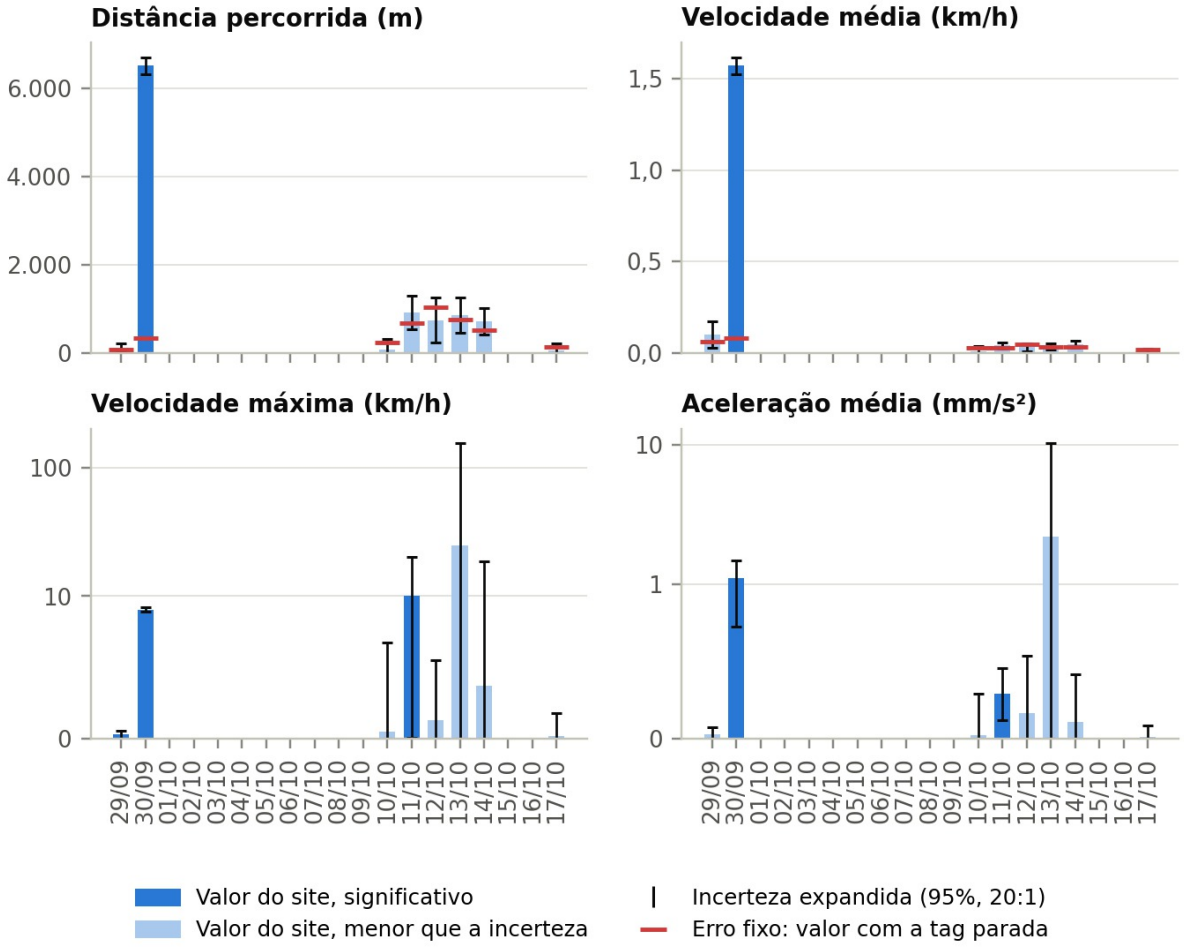
$$\frac{\delta \bar{v}}{\bar{v}} = \sqrt{\left(\frac{\delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\delta T}{T}\right)^2}, \tag{1.4}$$

com $\delta T = 1$ s (metade da resolução em cada extremo), deu o mesmo valor que a perturbação sequencial até a terceira casa. A parcela do horário foi desprezível em todos os resultados, exceto na velocidade máxima de 13/10, em que foi de 23 km/h contra 128 km/h da parcela das posições.

A soma de passos tem também um erro fixo, que Moffat (1988) classifica como erro conceitual: com a *tag* parada, o ruído da posição gera passos de comprimento não nulo, e o site os soma como distância. Esse erro foi medido no experimento auxiliar, com 121 pares de leituras consecutivas sem leitura em comum. O passo médio foi de $(14{,}0 \pm 3{,}3)$ m, em que a incerteza é $t\,S/\sqrt{N}$, com $t = 1{,}98$ para 120 graus de liberdade. Para um intervalo com k passos, o erro fixo é $B = k \times 14{,}0$ m, e a sua incerteza, $k \times 3{,}3$ m, somada de forma linear, porque o mesmo valor médio é usado em todos os passos. A distância corrigida é $d - B$, e a sua incerteza de ordem N é a soma quadrática da incerteza propagada com a incerteza de B. Essa correção supõe a *tag* parada em todos os passos e, nos dias com deslocamento, superestima o erro fixo. A velocidade média recebe a mesma correção, dividida por T.

A Figura 5 apresenta, por dia, o valor calculado pelo site, a incerteza expandida e o erro fixo. Um valor foi considerado significativo quando superou a sua incerteza, isto é, quando a diferença em relação a zero (ou ao erro fixo, no caso da distância e da velocidade média) foi maior que a incerteza dessa diferença (MOFFAT, 1988).

Figura 5 – Parâmetros calculados pelo site por dia, com a incerteza expandida e o erro fixo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 3 reúne os resultados de 30/09, o dia com deslocamento, em 24 posições e 4 h 08 min. Todos os parâmetros foram significativos. A distância corrigida foi de $(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km, com incerteza relativa de 3%.

Tabela 3 – Parâmetros de 30/09 a 95% de confiança

Parâmetro	**Valor do site**	**Erro fixo**	**Valor corrigido**
Distância percorrida	$(6{,}51 \pm 0{,}17)$ km	$(0{,}32 \pm 0{,}08)$ km	$(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km
Velocidade média	$(1{,}57 \pm 0{,}04)$ km/h	0,08 km/h	$(1{,}50 \pm 0{,}05)$ km/h
Velocidade máxima	$(9{,}0 \pm 0{,}2)$ km/h	—	—
Aceleração média	$(1{,}1 \pm 0{,}4)$ mm/s²	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nos dias com a *tag* parada, a distância corrigida foi compatível com zero. Em 11/10, por exemplo, o site somou 914 m, o erro fixo foi de 674 m e a distância corrigida, (240 ± 370) m. A velocidade máxima de 11/10, (10 ± 10) km/h, ficou no limite da significância, e a de 13/10, 24,7 km/h, teve incerteza de 130 km/h, porque vem de duas posições recebidas com poucos segundos de diferença. A Tabela 4 reúne os parâmetros do intervalo total.

Tabela 4 – Parâmetros calculados pelo site no intervalo total (29/09 a 17/10), a 95% de confiança

Parâmetro	**Valor do site**	**Erro fixo**	**Valor corrigido**
Distância percorrida	$(10{,}1 \pm 0{,}8)$ km	$(3{,}8 \pm 0{,}9)$ km	$(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km
Velocidade média	$(0{,}024 \pm 0{,}002)$ km/h	0,009 km/h	$(0{,}015 \pm 0{,}003)$ km/h
Velocidade máxima	(25 ± 130) km/h	—	—
Aceleração média	$(0{,}7 \pm 1{,}7)$ mm/s²	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distância corrigida do intervalo total, $(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km, coincide com a de 30/09: o restante dos 10,1 km somados pelo site corresponde ao ruído da posição nos dias parados. Um passo de comprimento próximo de zero tem incerteza de $\sqrt{2}\,\delta y = 39{,}5$ m, e 243 dos 274 passos do intervalo ficaram abaixo desse valor. A velocidade máxima e a aceleração média do intervalo total têm incerteza maior que o próprio valor e não permitem conclusões.

Com intervalos medianos de 16 min e incerteza de 19 m (leste) e 28 m (norte) a 95% de confiança, a localização pela rede Find Hub atende à verificação da cerca virtual, sem posições na zona de dúvida. Para medir distância e velocidade em treinos, o cálculo do site precisaria descontar o erro fixo ou descartar passos menores que a incerteza de um passo, ou essas grandezas teriam de vir do acelerômetro.

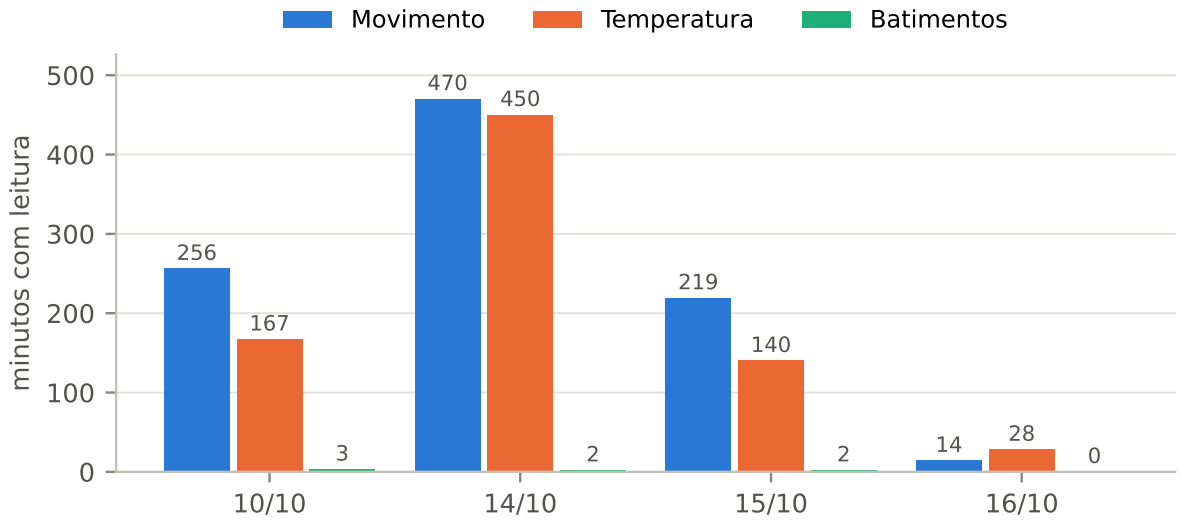
1.2 Caso de uso 2: coleta biométrica

A Figura 6 mostra, para cada dia com o sensor ligado, quantos minutos têm leitura de cada sinal no servidor. O movimento somou 959 min e a temperatura 785 min. As leituras de frequência cardíaca somaram 244 s, distribuídos em sete janelas.

O MAX30102 só calcula batimentos com pele encostada no sensor, e nos ensaios ele foi usado com o dedo do autor por poucos segundos. A Tabela 5 lista as sete janelas. As médias ficaram entre 51 e 79 bpm, faixa compatível com a frequência cardíaca de uma pessoa em repouso, mas os mínimos (22 a 34 bpm) e os máximos (até 177 bpm) mostram que o algoritmo de detecção de pulso ainda aceita picos falsos quando o dedo se move. O sensor dividia o barramento I2C com o MPU6050 em fios sem solda, e as falhas de contato desligaram a leitura de batimentos em parte do período.

A Figura 7 apresenta a temperatura como o portal a exibe, em média por minuto, com os limites de alerta configurados (35 °C e 40 °C) em vermelho. No dia 14/10 o DHT11 mediu o ar da sala, entre 24,0 °C e 27,9 °C em 450 min. Com os limites atuais, todos esses minutos ficariam abaixo do mínimo. Na noite de 15/10 foi salvo no portal um ajuste de +10 °C, usado para testar o caminho da calibração e não como correção medida. O sensor baixou o ajuste no envio seguinte e, a partir das 23h, as leituras passaram para a faixa de 33,4 °C a 37,5 °C, cruzando o limite mínimo várias vezes.

Figura 6 – Minutos com leitura no servidor, por dia e por sinal



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 – Janelas com leitura de frequência cardíaca

Início	**Duração (s)**	**Média (bpm)**	**Mínimo (bpm)**	**Máximo (bpm)**
10/10 19:27	31	60,2	28,1	106,8
10/10 19:27	9	51,0	27,1	76,3
10/10 19:28	57	62,4	34,1	79,7
14/10 18:07	29	62,7	23,0	75,7
14/10 21:12	55	53,6	21,7	105,3
15/10 20:34	8	78,5	34,2	177,0
15/10 23:54	55	67,0	31,0	176,5

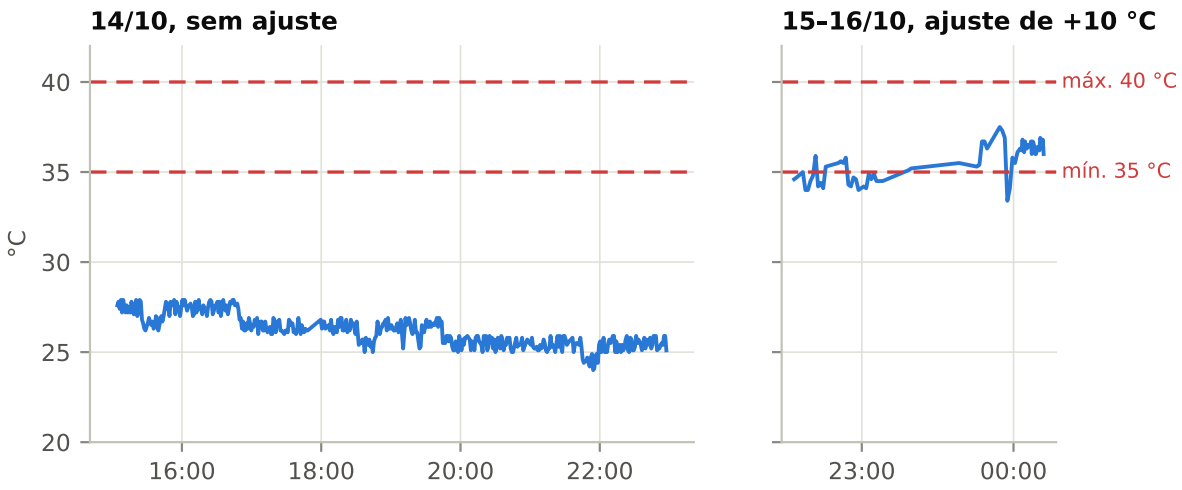
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O teste confirma que o ajuste feito no portal chega ao sensor sem regravar o *firmware* e passa a valer na comparação com os limites. O valor de +10 °C, porém, não corresponde a nenhuma referência: para uso no animal, o ajuste deve ser obtido comparando o sensor com um termômetro clínico.

A Figura 8 mostra a intensidade do movimento em 14/10, calculada como o afastamento do módulo da aceleração em relação a 1 g. Não havia limite de movimento configurado nesse dia. Com o sensor parado, a média por minuto ficou em 0,077 g, quando o esperado seria zero. Esse desvio vem do erro de escala do MPU6050 e é o motivo de o portal oferecer o ganho de calibração do movimento. Os picos de até 2,36 g correspondem aos momentos em que o sensor foi manuseado.

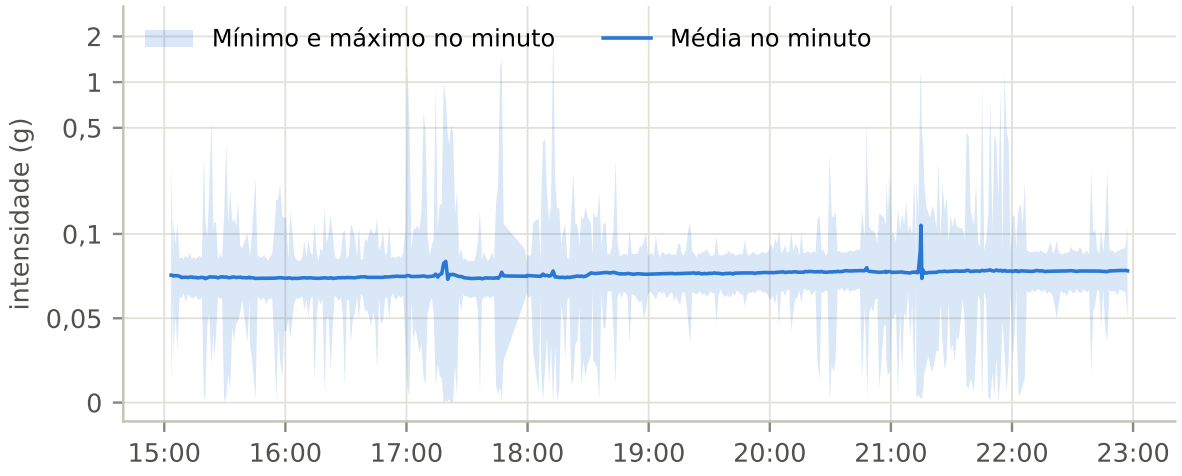
O envio de alertas por e-mail ao veterinário não foi avaliado, pois o servidor de e-mail (SMTP) não estava configurado no período. Os alertas pelo LED do sensor e pelo sino do portal foram verificados de forma visual, sem registro quantitativo.

Figura 7 – Temperatura por minuto e limites de alerta



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 – Intensidade do movimento por minuto em 14/10 (escala logarítmica acima de 0,1 g)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

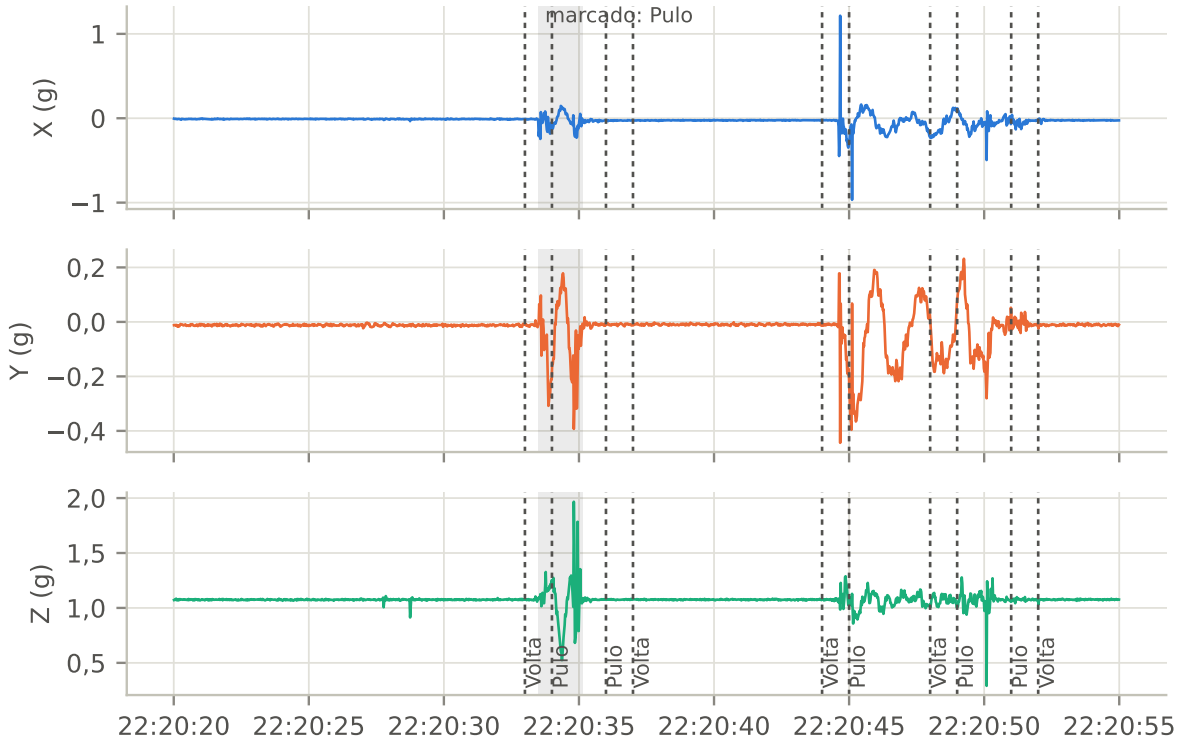
1.3 Caso de uso 3: detecção de padrões repetitivos

Os padrões “Pulo” e “Volta” foram avaliados em uma sessão de testes em 15/10, com 87,7 min de leituras do acelerômetro (263.089 amostras a 50 Hz). Nessa sessão o autor marcou no portal dez trechos, oito de Pulo e dois de Volta, que somam 22 s. Duas versões de detecção rodaram no sensor: até as 23h05, o modelo supervisionado treinado no servidor (floresta de 15 árvores de profundidade 4); depois desse horário, o detector físico descrito na metodologia.

A Figura 9 mostra um trecho de 35 s com os três eixos, a marcação feita no portal (faixa cinza) e os eventos que o sensor registrou com o modelo supervisionado (linhas tracejadas).

No trecho marcado, o eixo Z cai até cerca de 0,6 g e sobe a quase 2 g, e o sensor

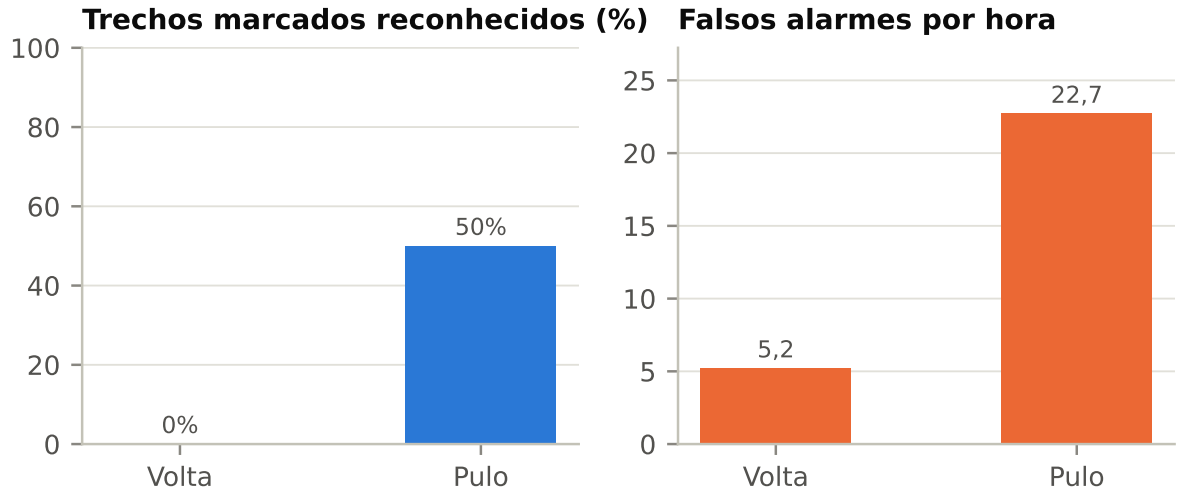
Figura 9 – Sinal do acelerômetro, trecho marcado como Pulo e eventos registrados pelo sensor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

registrou um Pulo dentro da marcação. O modelo, porém, também registrou eventos de Volta no mesmo instante e Pulos durante o manuseio seguinte, que não foi marcado. A Figura 10 apresenta o desempenho do modelo supervisionado na validação feita pelo servidor no treino, deixando uma marcação de fora de cada vez.

Figura 10 – Desempenho do modelo supervisionado na validação do treino

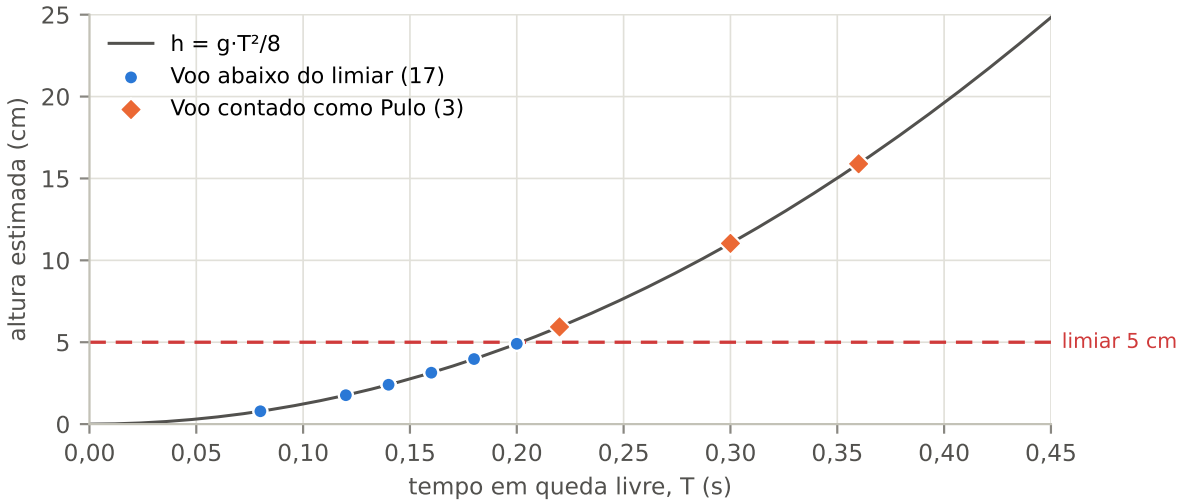


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O modelo reconheceu 50% dos trechos de Pulo, com 22,7 falsos alarmes por hora fora das marcações, e nenhum trecho de Volta. Com oito exemplos de Pulo (31 janelas) contra 3.000 janelas negativas, e dois exemplos de Volta, a base de treino é pequena demais para separar os padrões do manuseio comum do sensor. Esse resultado levou à troca do modelo supervisionado por um detector baseado na física do movimento, que não depende de exemplos marcados.

No detector físico, um salto é identificado pelo tempo T em queda livre, em que o módulo da aceleração fica abaixo de 0,6 g. A altura vem da equação do lançamento vertical, $h = gT^2/8$, e o salto só é contado acima de 5 cm. A Figura 11 mostra os 20 voos com pelo menos 0,06 s encontrados ao reaplicar essa regra às leituras da sessão.

Figura 11 – Altura estimada de cada voo pelo tempo em queda livre e limiar de contagem



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Três voos passaram do limiar, com 5,9 cm, 11 cm e 15,9 cm; os outros 17 ficaram entre 0,8 cm e 4,9 cm. Os oito trechos marcados como Pulo tiveram voos abaixo de 5 cm, de modo que nenhum deles foi contado. Os saltos do teste foram pequenos, feitos levantando e soltando a placa, e ficaram na faixa em que a regra não distingue um salto de um solavanco. Em um cavalo, um salto de 1 m corresponde a cerca de 0,9 s em queda livre, valor muito acima do ruído observado.

A Tabela 6 compara as duas versões. A versão supervisionada é a que rodou no sensor até as 23h05; a física foi reaplicada às leituras da sessão inteira. Os eventos fora das marcações não equivalem a falsos alarmes, pois o autor não marcou todos os movimentos feitos durante a sessão.

Para a Volta, o detector físico reconheceu os dois trechos marcados ao somar 360° de rotação do vetor horizontal da aceleração, e registrou 22 voltas na sessão, contra 42 do modelo supervisionado em um período menor. A reaplicação usou apenas o método do vetor horizontal, pois as leituras do giroscópio não ficam guardadas no servidor; no sensor, a volta também é contada pela rotação medida pelo giroscópio.

Tabela 6 – Marcações reconhecidas e eventos por versão de detecção na sessão de 15/10

Padrão	**Versão**	**Marcações**	**Reconhecidas**	**Eventos**
Pulo	Supervisionada (sensor)	6	1	39
Volta	Supervisionada (sensor)	2	0	42
Pulo	Física (reaplicada)	8	0	3
Volta	Física (reaplicada)	2	2	22

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.4 Caso de uso 4

Os resultados deste caso de uso serão apresentados após a conclusão dos ensaios.

1.5 Síntese dos resultados

O protótipo coletou e enviou ao servidor 959 min de movimento e 785 min de temperatura em quatro dias, com as leituras guardadas no cartão SD entre um envio e outro. A localização pela rede Find Hub detectou a saída da cerca em 30/09, com posições a cada 16 min (mediana) e incerteza de 19 m (leste) e 28 m (norte) a 95% de confiança, sem posições na zona de dúvida da cerca. Com essa incerteza, o site soma cerca de 14 m por passo com a *tag* parada, e a distância só foi significativa no dia com deslocamento. A calibração e os limites definidos no portal chegaram ao sensor sem regravar o *firmware*. A frequência cardíaca teve apenas 244 s de leitura, limitada pelo contato com a pele e pelas conexões do barramento I2C. Na detecção de padrões, o modelo supervisionado não atingiu desempenho útil com dez marcações, e o detector físico reconheceu as voltas marcadas, mas os saltos de teste ficaram abaixo do limiar de 5 cm. Os ensaios no animal são a próxima etapa para medir esses valores em condições reais.

Referências

MOFFAT, R. J. Describing the uncertainties in experimental results. *Experimental Thermal and Fluid Science*, v. 1, n. 1, p. 3–17, 1988.

POIATE JUNIOR, E. *Análise de incertezas experimentais: incerteza e tolerância*. [s.d.]. Notas de aula da disciplina Instrumentação e Experimentação (IPRJ 02-07620). Nova Friburgo: Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.